Метод кубической аппроксимации. В методах полиномиальной аппроксимации при построении многочлена, аппроксимирующего минимизируемую функцию в окрестности искомой точки x^* минимума, помимо значений функции в отдельных точках могут быть использованы и значения ее производных.

Пусть для непрерывно дифференцируемой функции $f(x)$, строго выпуклой на отрезке $[x_1, x_2]$ известны значения $y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2)$ функции и значения ее производной $y_{11} = f'(x_1), y_{12} = f'(x_2)$. Если $y_{11} \cdot y_{12} < 0$, то рассматриваемая функция строго унимодальна на этом отрезке.

Рассмотрим метод поиска точки x^* при условии $y_{11} \cdot y_{12} < 0$, называемый методом кубической аппроксимации, поскольку в этом случае на отрезке $[x_1, x_2]$ можно построить единственный многочлен третьей степени, располагая значениями функции и производных на концах этого отрезка. Этот многочлен, называемый *кубическим интерполяционным многочленом Эрмита*, можно преобразовать к виду

$$P_3(x) = a_0 + a_1(x - x_1) + a_2(x - x_1)(x - x_2) + a_3(x - x_1)^2(x - x_2), \qquad (7)$$

$$a_0 = y_1, \quad a_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad a_2 = \frac{y_2 - y_1}{(x_2 - x_1)^2} - \frac{y_{11}}{x_2 - x_1}, \qquad (8)$$

$$a_2 = \frac{y_{12} - y_{11}}{(x_2 - x_1)^2} - 2\frac{y_2 - y_1}{(x_2 - x_1)^3} \qquad (9)$$

Из необходимого условия $P_3'(x) = 0$ экстремума этого многочлена с учетом коэффициентов (8), (9) получаем квадратное уравнение

$$3a_3(x - x_1)^2 - 2\frac{y_{11} + y_{12} - 3a_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_{11} = 0,$$

решение которого представим в виде

$$x_0 = x_1 + \mu(x_2 - x_1), \qquad (10)$$

где $\mu = \dfrac{\omega + z - y_{11}}{2\omega - y_{11} + y_{12}}$, $z = y_{11} + y_{12} - 3\dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, $\omega = \sqrt{z^2 - y_{11} \cdot y_{12}}$.

Легко показать, что $\mu \in (0, 1)$ и $x_0 \in (x_1, x_2)$.

Если $f'(x_0) = 0$, то $x_0 = x^*$ — искомая точка минимума функции $f(x)$ на отрезке $[x_1, x_2]$. Если же $f'(x_0) \neq 0$ то оставляем меньший отрезок $[x_0, x_2]$ или $[x_1, x_0]$, такой чтобы $f'(x_0)y_{1j} < 0, j = 1,2$ и продолжать описанным выше способом поиск точки минимума на новом отрезке. После каждого приближения правильность вычислений подтверждается уменьшением минимального значения многочлена по сравнению с его минимальным значением на предыдущем шаге. Вычисления можно прекратить, когда длина интервала неопределенности, в котором гарантированно находится искомая точка x^*, станет меньше заданной наибольшей допустимой величины ε.

Алгоритм

Шаг 0. Задать $\varepsilon > 0$, найти точки x_1, x_2 так чтобы $f'(x_1) \cdot f'(x_2) < 0$.

Шаг 1. Вычислить $y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2)$ и $y_{11} = f'(x_1), y_{12} = f'(x_2)$.

Определить коэффициенты многочлена $P_3(x)$ по формулам (8), (9).

Шаг 2. Найти x_0 по формулам (10). Вычислить $f'(x_0)$, если $|f'(x_0)| < \varepsilon$,

то $x_0 = x^*$ — искомая точка минимума, конец, иначе шаг 3.

Шаг 3. Если $f'(x_0) < 0$, то $x_1 = x_0$, если $f'(x_0) > 0$, то $x_2 = x_0$. Переход на шаг 1